

TinyF和Arduino串口通信

TinyF和Arduino串口通信

- 0.TinyF简介
- 1.实验准备
- 2.实验接线
- 3.主要代码讲解
- 4.实验现象
- 5.TinyF一些重要参数

0.TinyF简介

- TinyF 激光测距模组是基于 D-TOF 单点激光传感器，板载 mcu，并进行外壳封装而开发的测距模组，内置阳光抑制和抗盖板脏污算法，能精准快速地测量目标物距离。在 100-190K Lux 的超强环境光中，能做到精准测量极小目标物，且不受目标物反射率差异而影响 2m~4m精准测距效果。

1.实验准备

- TinyF激光测距模组
- 本教程实验的是Arduino

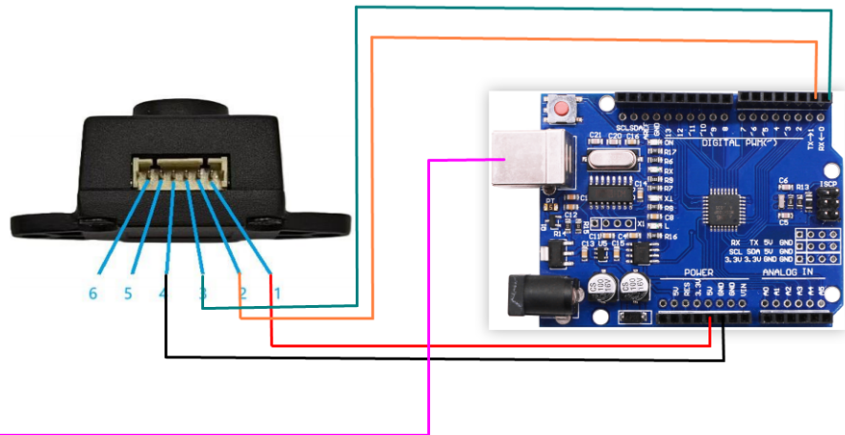
2.实验接线

Arduino	TinyF
TX (1)	RX
RX (0)	TX
GND	GND
5V	5V

接线如图

Arduino	TinyF
TX (1)	RX
RX (0)	TX
GND	GND
5V	5V

1	VDD 5V
2	RX
3	TX
4	GND
5	NA
6	NA



注意：如果要使用的USB转TTL模块，Arduino跟USB转TTL 参考下列表格接线

Arduino	TinyF
RX (0)	TX
GND	GND
5V	5V

Arduino	USB转TTL
TX (1)	RXD
GND	GND

3.主要代码讲解

```

void parseDistanceData(String &data) {
    // 去除首尾空白字符 Remove the first and last whitespace characters
    data.trim();

    // 查找逗号位置 Find the position of the comma
    int commaPos = data.indexOf(',');
    if (commaPos == -1) {
        return;
    }

    // 提取距离 Extraction distance
    String distanceStr = data.substring(0, commaPos);
    distanceStr.trim();

    // 提取置信度 Extract the confidence level section
    String confidenceStr = data.substring(commaPos + 1);
    confidenceStr.trim();
}

```

```

// 转换为整数 Convert to an integer
long distance = distanceStr.toInt();
long confidence = confidenceStr.toInt();

if ((distance <=20 || distance>=4000) && distanceStr != "0") {
    return;
}
if (confidence == 0 && confidenceStr != "0") {
    return;
}

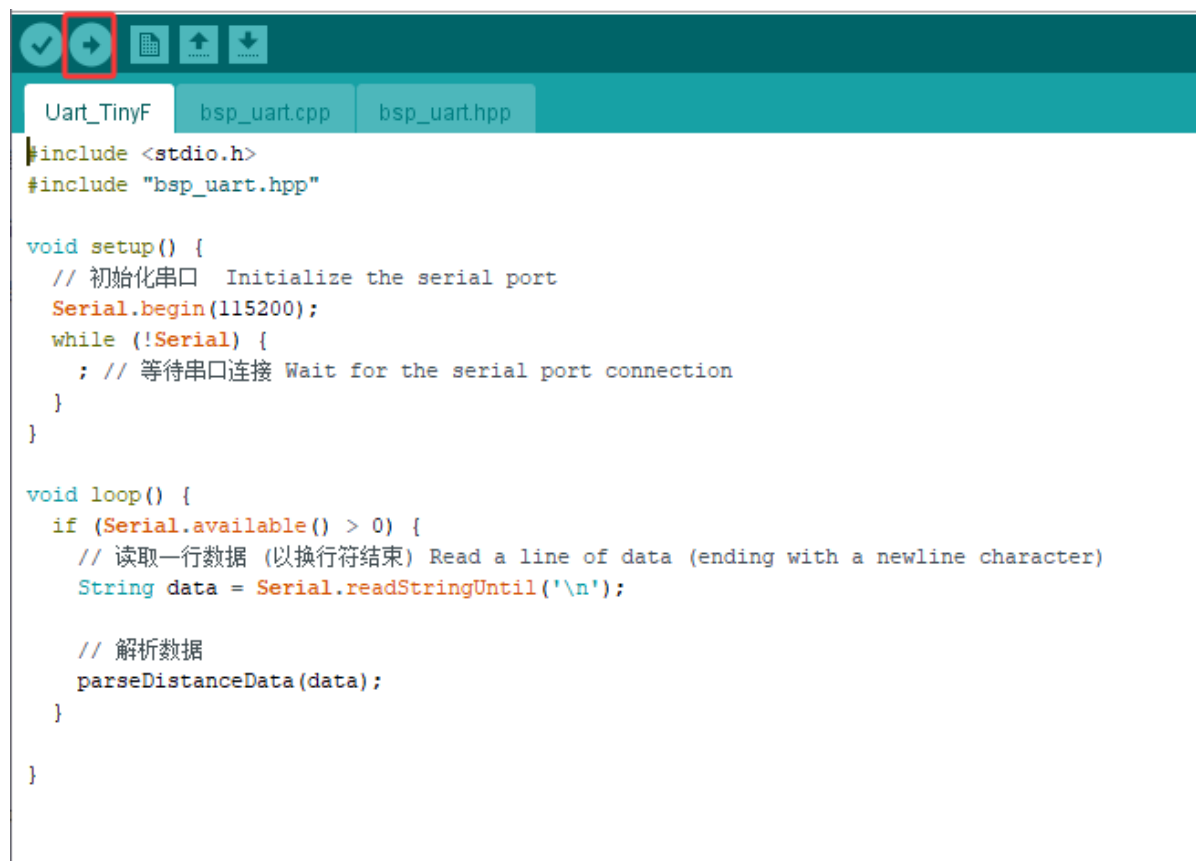
// 输出结果 output result
Serial.print("Distance:");
Serial.print(distance);
Serial.print(" mm, Confidence: ");
Serial.println(confidence);
}

```

以上程序为解析TinyF 激光测距模组数据的功能，只有符合协议才可以正确解析出数据。

4.实验现象

1.把例程提供的程序上传到Arduino上



2.按照接线图接好线。

3.串口助手设置成如图的界面

串口选择

COM1:USB-SERIAL

波特率

115200

停止位

1

数据位

8

奇偶校验

无

串口操作

 关闭串口

保存窗口

清除接收

☐ 16进制显示
☐ 白底黑字

☐ RTS
☐ DTR

☐ 时间戳(以换行回车断帧)

4.通电后，串口助手会打印测距信息

```
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
```

5.TinyF一些重要参数

相关参数说明

名称	值
波特率	115200
距离有效最小值（理论值）	20，单位 mm
距离有效最大值（理论值）	4000，单位 mm
置信度	0~62，值越大表示距离可信度越高

数据格式

帧结构: [0x20][distance][0x2C][0x20][confidence][0x0A]

示例: 20 33 32 37 2C 20 36 31 0A

字段	字节数	示例 (Hex)	ASCII 字符
帧头 (固定值)	1	20	空格
距离值 (distance)	1~5	33 32 37	327
分隔符 (固定值)	2	2C 20	,空格
置信度 (confidence)	1~2	36 31	61
帧尾 (固定值)	1	0A	\n

光照度	测试卡	测距范围	精度	准度
室内 0Klux	白板 88%	2cm-5.0m	<u>< 40mm@ < 3m</u> <u>< 20mm@ > 3m</u>	< 3m±2% > 3m±1%
室内 0Klux	灰板 18%	2cm-5.0m	<u>< 40mm@ < 3m</u> <u>< 20mm@ > 3m</u>	< 3m±2% > 3m±1%
室外 100Klux	白板 88%	2cm-4.4m	< 70mm@ < 3m < 60mm@ > 3m	< 3m±2.5% > 3m±2%
室外 100Klux	灰板 18%	2cm-3.9m	< 90mm@ < 3m < 50mm@ > 3m	< 3m±3% > 3m±2%
室外 190Klux	白板 88%	2cm-2.9m	< 60mm@ < 1m	±6%
室外 190Klux	灰板 18%	2cm-0.9m	< 80mm@ < 1m	±4%